

Table 2-9. Peripheral Pin Assignment

Pin No.	Pin Name	USB Serial/JTAG	Full-speed USB OTG	JTAG	ADC1	ADC2	Touch Sensor	UART0	UART1	SPIO/1 (recommended)	SPIO/1 (alternative)	SPI2 (recommended)	SPI2 (alternative)	UART2	I2C	TWAI	LED PWM	I2S	LCD and Camera	SPI3	SD/MMC	MCPWM	RMT	PCNT
1	LNA_IN																							
2	VDD3P3																							
3	VDD3P3																							
4	CHIP_PU																							
5	GPIO0							GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)	GPIO0 (P3)
6	GPIO1				ADC1_CH0 (P1)		TOUCH11 (P1)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)	GPIO1 (P2)
7	GPIO2				ADC1_CH1 (P1)		TOUCH2 (P1)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)	GPIO2 (P2)
8	GPIO3				ADC1_CH2 (P1)		TOUCH3 (P1)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)	GPIO3 (P3)
9	GPIO4				ADC1_CH3 (P1)		TOUCH4 (P1)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)	GPIO4 (P2)
10	GPIO5				ADC1_CH4 (P1)		TOUCH5 (P1)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)	GPIO5 (P2)
11	GPIO6				ADC1_CH5 (P1)		TOUCH6 (P1)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)	GPIO6 (P2)
12	GPIO7				ADC1_CH6 (P1)		TOUCH7 (P1)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)	GPIO7 (P2)
13	GPIO8				ADC1_CH7 (P1)		TOUCH8 (P1)	GPIO8 (P2)	GPIO8 (P2)	GPIO8 (P2)	GPIO8 (P2)	SUBSPICSI (P1)	GPIO8 (P2)	GPIO8 (P2)	GPIO8 (P2)	GPIO8 (P2)	GPIO8 (P2)	GPIO8 (P2)	GPIO8 (P2)	GPIO8 (P2)	GPIO8 (P2)	GPIO8 (P2)	GPIO8 (P2)	GPIO8 (P2)
14	GPIO9				ADC1_CH8 (P1)		TOUCH9 (P1)	GPIO9 (P2)	GPIO9 (P2)	GPIO9 (P2)	GPIO9 (P2)	SUBSPHD (P1)	FSPIHD (P1)	GPIO9 (P2)	GPIO9 (P2)	GPIO9 (P2)	GPIO9 (P2)	GPIO9 (P2)	GPIO9 (P2)	GPIO9 (P2)	GPIO9 (P2)	GPIO9 (P2)	GPIO9 (P2)	GPIO9 (P2)
15	GPIO10				ADC1_CH9 (P1)		TOUCH10 (P1)	GPIO10 (P2)	GPIO10 (P2)	GPIO10 (P2)	GPIO10 (P2)	SUBSPICSO (P1)	FSPICSO (P1)	FSPIQ4 (P1)	GPIO10 (P2)	GPIO10 (P2)	GPIO10 (P2)	GPIO10 (P2)	GPIO10 (P2)	GPIO10 (P2)	GPIO10 (P2)	GPIO10 (P2)	GPIO10 (P2)	GPIO10 (P2)
16	GPIO11					ADC2_CH0 (P1)	TOUCH11 (P1)	GPIO11 (P2)	GPIO11 (P2)	GPIO11 (P2)	SUBSPHD (P1)	FSPIHD (P1)	FSPIQ5 (P1)	GPIO11 (P2)	GPIO11 (P2)	GPIO11 (P2)	GPIO11 (P2)	GPIO11 (P2)	GPIO11 (P2)	GPIO11 (P2)	GPIO11 (P2)	GPIO11 (P2)	GPIO11 (P2)	GPIO11 (P2)
17	GPIO12					ADC2_CH1 (P1)	TOUCH12 (P1)	GPIO12 (P2)	GPIO12 (P2)	GPIO12 (P2)	GPIO12 (P2)	SUBSPICLK (P1)	FSPICLK (P1)	FSPIQ6 (P1)	GPIO12 (P2)	GPIO12 (P2)	GPIO12 (P2)	GPIO12 (P2)	GPIO12 (P2)	GPIO12 (P2)	GPIO12 (P2)	GPIO12 (P2)	GPIO12 (P2)	GPIO12 (P2)
18	GPIO13					ADC2_CH2 (P1)	TOUCH13 (P1)	GPIO13 (P2)	GPIO13 (P2)	GPIO13 (P2)	GPIO13 (P2)	SUBSPICLK (P1)	FSPIQ7 (P1)	FSPIQ7 (P1)	GPIO13 (P2)	GPIO13 (P2)	GPIO13 (P2)	GPIO13 (P2)	GPIO13 (P2)	GPIO13 (P2)	GPIO13 (P2)	GPIO13 (P2)	GPIO13 (P2)	GPIO13 (P2)
19	GPIO14					ADC2_CH3 (P1)	TOUCH14 (P1)	GPIO14 (P2)	GPIO14 (P2)	GPIO14 (P2)	GPIO14 (P2)	SUBSPWMP (P1)	FSPIWMP (P1)	FSPIQ8 (P1)	GPIO14 (P2)	GPIO14 (P2)	GPIO14 (P2)	GPIO14 (P2)	GPIO14 (P2)	GPIO14 (P2)	GPIO14 (P2)	GPIO14 (P2)	GPIO14 (P2)	GPIO14 (P2)
20	VDD3P3_RTC																							
21	XTAL_32K_P					ADC2_CH4 (P1)		U0RTS (P1)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)	GPIO15 (P2)
22	XTAL_32K_N					ADC2_CH5 (P1)		U0CTS (P1)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)	GPIO16 (P2)
23	GPIO17					ADC2_CH6 (P1)		U0RTS (P1)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)	GPIO17 (P2)
24	GPIO18					ADC2_CH7 (P1)		GPIO18 (P3)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)	GPIO18 (P2)
25	GPIO19	USB_D- (P1)	USB_D- (P1)			ADC2_CH8 (P1)		GPIO19 (P3)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)	GPIO19 (P2)
26	GPIO20	USB_D+ (P1)	USB_D+ (P1)			ADC2_CH9 (P1)		GPIO20 (P3)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)	GPIO20 (P2)
27	GPIO21	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)					GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)	GPIO21 (P2)
28	SPICSI							GPIO26 (P4)	GPIO26 (P4)	SPICSI (P1)	GPIO26 (P4)	GPIO26 (P4)	GPIO26 (P4)	GPIO26 (P4)	GPIO26 (P4)	GPIO26 (P4)	GPIO26 (P4)	GPIO26 (P4)	GPIO26 (P4)	GPIO26 (P4)	GPIO26 (P4)	GPIO26 (P4)	GPIO26 (P4)	GPIO26 (P4)
29	VDD_SPI																							
30	SPHD							GPIO27 (P4)	GPIO27 (P4)	SPHD (P1)	GPIO27 (P4)	GPIO27 (P4)	GPIO27 (P4)	GPIO27 (P4)	GPIO27 (P4)	GPIO27 (P4)	GPIO27 (P4)	GPIO27 (P4)	GPIO27 (P4)	GPIO27 (P4)	GPIO27 (P4)	GPIO27 (P4)	GPIO27 (P4)	GPIO27 (P4)
31	SPWMP							GPIO28 (P4)	GPIO28 (P4)	SPWMP (P1)	GPIO28 (P4)	GPIO28 (P4)	GPIO28 (P4)	GPIO28 (P4)	GPIO28 (P4)	GPIO28 (P4)	GPIO28 (P4)	GPIO28 (P4)	GPIO28 (P4)	GPIO28 (P4)	GPIO28 (P4)	GPIO28 (P4)	GPIO28 (P4)	GPIO28 (P4)
32	SPICSO							GPIO29 (P4)	GPIO29 (P4)	SPICSO (P1)	GPIO29 (P4)	GPIO29 (P4)	GPIO29 (P4)	GPIO29 (P4)	GPIO29 (P4)	GPIO29 (P4)	GPIO29 (P4)	GPIO29 (P4)	GPIO29 (P4)	GPIO29 (P4)	GPIO29 (P4)	GPIO29 (P4)	GPIO29 (P4)	GPIO29 (P4)
33	SPICLK							GPIO30 (P4)	GPIO30 (P4)	SPICLK (P1)	GPIO30 (P4)	GPIO30 (P4)	GPIO30 (P4)	GPIO30 (P4)	GPIO30 (P4)	GPIO30 (P4)	GPIO30 (P4)	GPIO30 (P4)	GPIO30 (P4)	GPIO30 (P4)	GPIO30 (P4)	GPIO30 (P4)	GPIO30 (P4)	GPIO30 (P4)
34	SPIQ							GPIO31 (P4)	GPIO31 (P4)	SPIQ (P1)	GPIO31 (P4)	GPIO31 (P4)	GPIO31 (P4)	GPIO31 (P4)	GPIO31 (P4)	GPIO31 (P4)	GPIO31 (P4)	GPIO31 (P4)	GPIO31 (P4)	GPIO31 (P4)	GPIO31 (P4)	GPIO31 (P4)	GPIO31 (P4)	GPIO31 (P4)
35	SPID							GPIO32 (P4)	GPIO32 (P4)	SPID (P1)	GPIO32 (P4)	GPIO32 (P4)	GPIO32 (P4)	GPIO32 (P4)	GPIO32 (P4)	GPIO32 (P4)	GPIO32 (P4)	GPIO32 (P4)	GPIO32 (P4)	GPIO32 (P4)	GPIO32 (P4)	GPIO32 (P4)	GPIO32 (P4)	GPIO32 (P4)
36	SPICLK_N							GPIO48 (P2)	GPIO48 (P2)	SPICLK_N_DIFF (P1)	SUBSPICLK_N_DIFF (P1)	GPIO48 (P2)	GPIO48 (P2)	GPIO48 (P2)	GPIO48 (P2)	GPIO48 (P2)	GPIO48 (P2)	GPIO48 (P2)	GPIO48 (P2)	GPIO48 (P2)	GPIO48 (P2)	GPIO48 (P2)	GPIO48 (P2)	GPIO48 (P2)
37	SPICLK_P							GPIO47 (P2)	GPIO47 (P2)	SPICLK_P_DIFF (P1)	SUBSPICLK_P_DIFF (P1)	GPIO47 (P2)	GPIO47 (P2)	GPIO47 (P2)	GPIO47 (P2)	GPIO47 (P2)	GPIO47 (P2)	GPIO47 (P2)	GPIO47 (P2)	GPIO47 (P2)	GPIO47 (P2)	GPIO47 (P2)	GPIO47 (P2)	GPIO47 (P2)
38	GPIO33							GPIO33 (P3)	GPIO33 (P3)	GPIO34 (P1)	SUBSPHD (P1)	GPIO33 (P3)	FSPIHD (P1)	GPIO33 (P3)	GPIO33 (P3)	GPIO33 (P3)	GPIO33 (P3)	GPIO33 (P3)	GPIO33 (P3)	GPIO33 (P3)	GPIO33 (P3)	GPIO33 (P3)	GPIO33 (P3)	GPIO33 (P3)
39	GPIO34							GPIO34 (P3)	GPIO34 (P3)	GPIO35 (P1)	SUBSPICSO (P1)	GPIO34 (P3)	FSPICSO (P1)	GPIO34 (P3)	GPIO34 (P3)	GPIO34 (P3)	GPIO34 (P3)	GPIO34 (P3)	GPIO34 (P3)	GPIO34 (P3)	GPIO34 (P3)	GPIO34 (P3)	GPIO34 (P3)	GPIO34 (P3)
40	GPIO35							GPIO35 (P3)	GPIO35 (P3)	GPIO36 (P1)	SUBSPID (P1)	GPIO35 (P3)	FSPIQ (P1)	GPIO35 (P3)	GPIO35 (P3)	GPIO35 (P3)	GPIO35 (P3)	GPIO35 (P3)	GPIO35 (P3)	GPIO35 (P3)	GPIO35 (P3)	GPIO35 (P3)	GPIO35 (P3)	GPIO35 (P3)
41	GPIO36							GPIO36 (P3)	GPIO36 (P3)	GPIO37 (P1)	SUBSPICLK (P1)	GPIO36 (P3)	FSPICLK (P1)	GPIO36 (P3)	GPIO36 (P3)	GPIO36 (P3)	GPIO36 (P3)	GPIO36 (P3)	GPIO36 (P3)	GPIO36 (P3)	GPIO36 (P3)	GPIO36 (P3)	GPIO36 (P3)	GPIO36 (P3)
42	GPIO37							GPIO37 (P3)	GPIO37 (P3)	GPIO38 (P1)	SUBSPWMP (P1)	GPIO37 (P3)	FSPIQ (P1)	GPIO37 (P3)	GPIO37 (P3)	GPIO37 (P3)	GPIO37 (P3)	GPIO37 (P3)	GPIO37 (P3)	GPIO37 (P3)	GPIO37 (P3)	GPIO37 (P3)	GPIO37 (P3)	GPIO37 (P3)
43	GPIO38	GPIO38 (P2)	GPIO38 (P2)					GPIO38 (P2)	GPIO38 (P2)	GPIO38 (P2)	SUBSPWMP (P1)	GPIO38 (P2)	FSPIWMP (P1)	GPIO38 (P2)	GPIO38 (P2)	GPIO38 (P2)	GPIO38 (P2)	GPIO38 (P2)	GPIO38 (P2)	GPIO38 (P2)	GPIO38 (P2)	GPIO38 (P2)	GPIO38 (P2)	GPIO38 (P2)
44	MTCK	MTCK (P1)	MTCK (P1)	MTCK (P1)				GPIO39 (P3)	GPIO39 (P3)	GPIO39 (P3)	SUBSPICSI (P1)	GPIO39 (P3)	GPIO39 (P3)	GPIO39 (P3)	GPIO39 (P3)	GPIO39 (P3)	GPIO39 (P3)	GPIO39 (P3)	GPIO39 (P3)	GPIO39 (P3)	GPIO39 (P3)	GPIO39 (P3)	GPIO39 (P3)	GPIO39 (P3)
45	MTDO	MTDO (P1)	MTDO (P1)	MTDO (P1)				GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)	GPIO40 (P3)
46	VDD3P3_CPU																							
47	MTDI	MTDI (P1)	MTDI (P1)	MTDI (P1)				GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)	GPIO41 (P3)
48	MTMS	MTMS (P1)	MTMS (P1)	MTMS (P1)				GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)	GPIO42 (P3)
49	U0TXD							U0TXD (P1)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)	GPIO43 (P3)
50	U0RXD							U0RXD (P1)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)	GPIO44 (P3)
51	GPIO45							GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)	GPIO45 (P3)
52	GPIO46							GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)	GPIO46 (P3)
53	XTAL_N																							
54	XTAL_P																							
55	VDDA																							
56	VDDA																							
57	GND																							

¹ For USB Serial/JTAG and USB OTG, use USB_D- and USB_D+ when on internal PHY, and the USB_D- and USB_D+ can be swapped by configuring the USB_SERIAL_JTAG_EXCHG_PINS bit according to [ESP32-S3 Technical Reference Manual](#); use [other fixed pins](#) when on external PHY. For how to select PHY, see [ESP32-S3 Technical Reference Manual](#) > USB Serial/JTAG Controller > Internal/External PHY Selection.